TITANIUM
SUPERVISÓRIO

scm
woodworking technology

Versão 05

Nota

Este documento tem o objetivo de auxiliar o operador e o técnico na utilização do software supervisório da máquina.

Restrições

É proibida a reprodução, transmissão e utilização deste documento sem prévia autorização. Todos os direitos são reservados ao fabricante da máquina. A modificação deste documento invalida a garantia especificada abaixo.

Garantia

É possível que a seccionadora ofereça alguma função não descrita nesse manual, pois o fabricante da máquina não garante a atualização do mesmo diante das novas versões do programa. Porém, garante assistência técnica a essas atualizações. Embora todos os esforços tenham sido feitos para garantir que o conteúdo deste manual corresponda às características e funções do produto, podem ocorrer divergências entre o produto e o conteúdo do manual. As informações contidas neste documento são periodicamente atualizadas e quando necessário, emitidas novas edições deste manual.

Edições

Este documento está sujeito a modificações sem aviso prévio. As melhorias aplicadas à máquina podem ocasionar revisão neste documento.

Revisão	Data	Modificação	Nome
00	Abril de 2016	Criação	AN
01	Abril de 2016	Melhorias	AN
02	Junho de 2016	Melhorias	AN
03	Junho de 2016	Melhorias	AN
04	Julho de 2016	Melhorias	AN
05	Fevereiro de 2018	Rebranding	AN

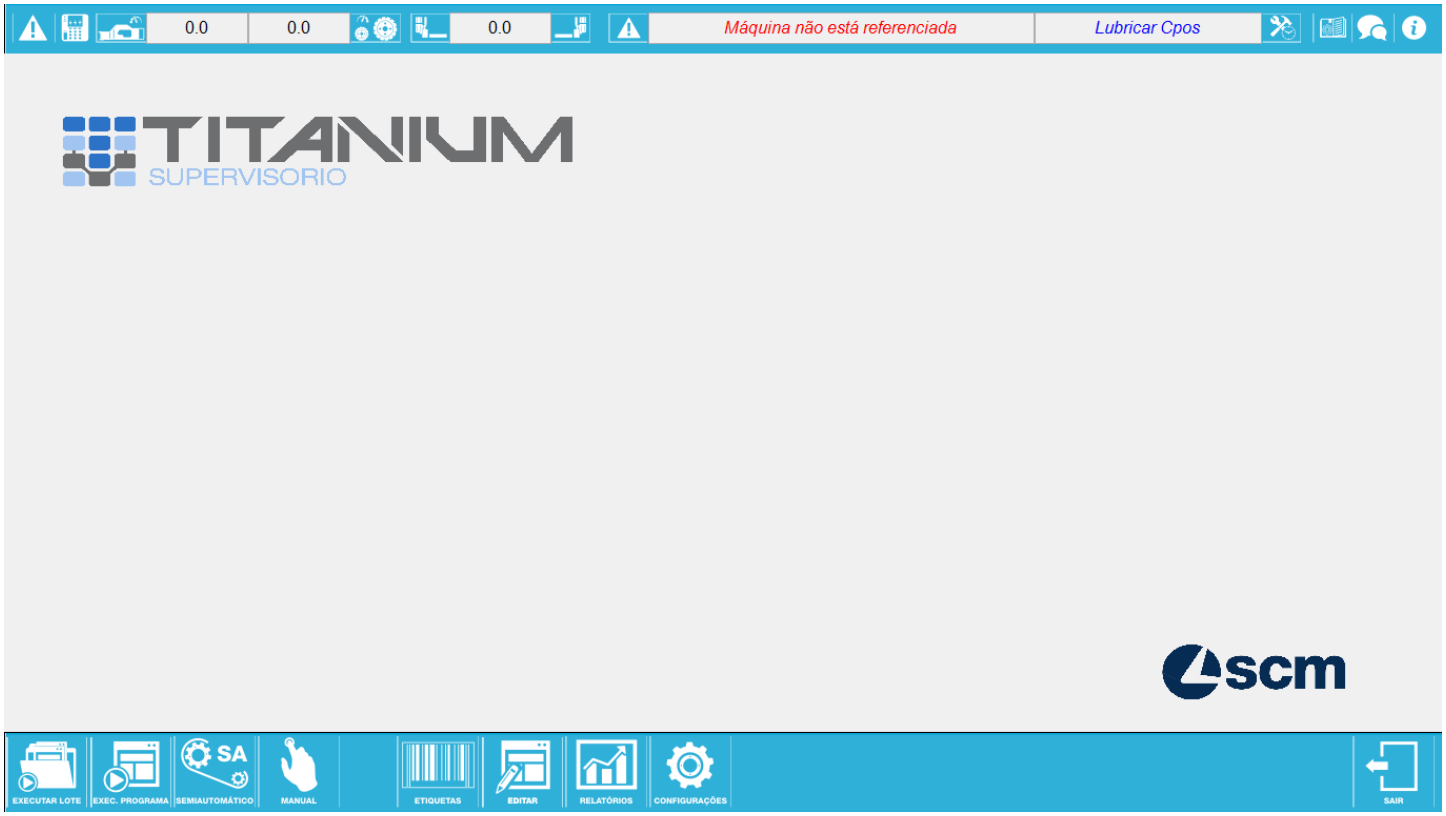
SUMÁRIO

1. TELA PRINCIPAL 5
1.1. Operabilidade 5
1.2. Funções 5
2. ÁREA DE COMANDO 7
2.1 Operabilidade 7
2.2 Funções 7
3. COMANDOS MANUAIS 9
3.1 Operabilidade 9
3.1 Funções 9
4. SEMIAUTOMÁTICO 13
4.1 Operabilidade 13
4.2 Funções 13
4.3 Descrição dos campos 14
4.4 Medidor de matéria-prima (opcional da Astra) 15
5. EXECUÇÃO DE UM LOTE EM AUTOMÁTICO 17
5.1 Operabilidade 17
5.2 Funções 17
5.3 Como iniciar a execução de um corte 18
5.4 Como simular a sequência de cortes 19
6. EXECUÇÃO DE UM PROGRAMA EM AUTOMÁTICO 23
6.1 Operabilidade 23
6.2 Funções 23
7. PROGRAMAÇÃO 25
7.1 Editor de programas 25
7.1.1 Operabilidade 25
7.1.2 Funções 25
7.1.3 Descrição dos campos 26
7.1.4 Estrutura de escrita do programa 27
7.1.5 Sequência da utilização das coordenadas 27
7.1.6 Exemplos 28

7.2. Associando etiquetas aos cortes 30
7.2.1. Configurando os modelos de etiquetas 30
7.2.2. Como associar etiquetas aos cortes 30
7.2.3. Lista de campos dinâmicos 31
8. RELATÓRIO DE PRODUÇÃO 32
9. ALARMES 33
10. HISTÓRICO DE ALARMES 37
11. MANUTENÇÃO PROGRAMADA 38
12. VISUALIZAR VERSÃO DO SUPERVISÓRIO 39
13. VISUALIZAÇÃO DO LOG 40

1. TELA PRINCIPAL

É a primeira tela que aparece quando o supervisório é inicializado. Nesta tela são exibidas as principais funções operacionais:



1.1. Operabilidade

Pressionar o botão correspondente à função desejada.

1.2. Funções

EXECUTAR LOTE
Este botão abre a janela para seleção do lote a ser cortado.

EXECUTAR PROGRAMA
Este botão abre a janela para seleção do programa a ser cortado.

SEMIAUTOMÁTICO
Este botão abre a janela para execução de cortes no modo semiautomático.

MANUAL
Este botão abre a janela para execução de comandos manuais.

EDITOR DE ETIQUETAS
Este botão abre o software editor de etiquetas.

EDITOR DE PROGRAMAS
Este botão abre a janela para edição de programas de corte.

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO
Este botão abre a janela do relatório de produção.

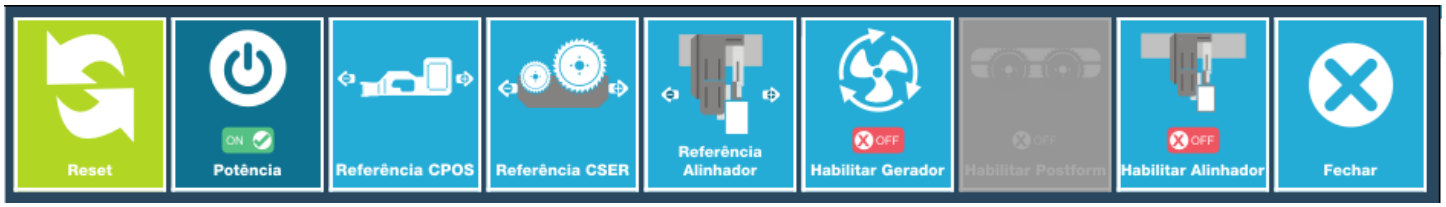
CONFIGURAÇÕES
Este botão abre a janela dos parâmetros do supervisório.

SAIR
Este botão encerra o software supervisório.

2. ÁREA DE COMANDO

Para abrir esta janela é preciso clicar no botão “Controle”, localizado no canto superior esquerdo do software:

A área de comando, também conhecida como painel máquina é uma janela com os botões mais utilizados durante o trabalho com a máquina:



2.1 Operabilidade Pressionar o botão correspondente à função desejada.

2.2 Funções

RESET
Botão para resetar os possíveis alarmes e avisos que aconteceram na máquina.

POTÊNCIA
Botão para habilitar a potência dos servoacionamentos.

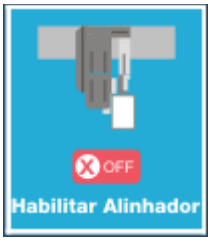
REFERENCIAR CARRO DAS PINÇAS
Botão para fazer a calibragem/zeramento do eixo do carro das pinças. Esse botão é apenas habilitado três segundos após habilitar o botão de potência dos servoacionamentos.

REFERENCIAR CARRO DAS SERRAS
Botão para fazer a calibragem/zeramento do eixo do carro das serras. Esse botão é apenas habilitado três segundos após habilitar o botão de potência dos servoacionamentos.

REFERENCIAR ALINHADOR LATERAL
Botão para fazer a calibragem/zeramento do eixo do alinhador lateral. Esse botão é apenas habilitado três segundos após habilitar o botão de potência dos servoacionamentos. Este botão é ativo apenas em máquinas que possuem alinhador lateral movido por servomotor.

HABILITAR GERADOR
Botão para habilitar o colchão de ar das mesas. Após habilitado, o colchão é acionado no momento em que é ligada a serra.

HABILITAR POSTFORMING
Botão para habilitar o trabalho com postforming, este botão é ativo apenas em máquinas que possuem este opcional.



HABILITAR ALINHADOR LATERAL
Botão para habilitar os alinhadores laterais do prensor.

FECHAR
Botão para fechar a janela.

3. COMANDOS MANUAIS

Abaixo é apresentada a tela dos comandos manuais. Nela são disponibilizados os botões para fazer o acionamento dos grupos desejados de maneira manual (de modo independente a um ciclo em automático):

3.1 Operabilidade

Pressionar o botão correspondente à função desejada.

ATENÇÃO! O controlador lógico programável da máquina checa a segurança dos comandos selecionados quando esses comandos fazem parte de um ciclo automático. Em modo manual, os comandos selecionados não fazem parte de um ciclo automático e não são, portanto, checados pelo controlador lógico programável. Ou seja, em modo manual o operador é responsável por garantir que os comandos selecionados não constituem risco de segurança para si e para os componentes da máquina.

3.1 Funções

LIGA SERRA
Este botão permite ligar a serra de corte.

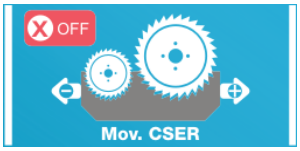
LIGA RISCADOR
Este botão permite ligar o riscador.

ACIONAR CORTINA
Este botão permite acionar a cortina de proteção.

ACIONAR ALINHADOR 1
Este botão permite acionar o alinhador lateral 1.

AVANÇA/RETORNA ALINHADOR 1
Este botão permite avançar e retornar o alinhador lateral 1. Após selecionar este botão, é preciso manter selecionado o botão de sentido de movimento usando as flechas localizadas na parte inferior esquerda da tela:

SUBIR SERRA
Este botão permite subir a serra de corte.



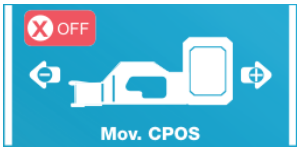
MOVIMENTO DO EIXO DAS SERRAS
Este botão permite movimentar o eixo das serras.
Após selecionar este botão, é preciso manter selecionado o botão de sentido de movimento usando as flechas localizadas na parte inferior esquerda da tela:

ACIONAR PRENSOR
Este botão permite acionar o prensor.

ACIONAR ALINHADOR 2
Este botão permite acionar o alinhador lateral 2.

AVANÇA/RETORNA ALINHADOR 2
Este botão permite avançar e retornar o alinhador lateral 2.
Após selecionar este botão, é preciso manter selecionado o botão de sentido de movimento usando as flechas localizadas na parte inferior esquerda da tela:

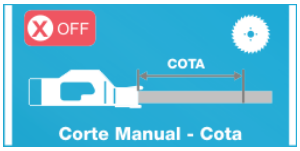
HABILITA TROCA DAS SERRAS
Este botão habilita a troca das serras. Se a serra de corte estiver desligada, a abertura da tampa é instantânea. Porém, se a serra estiver em movimento é aguardado um tempo de segurança para liberação da abertura da tampa.



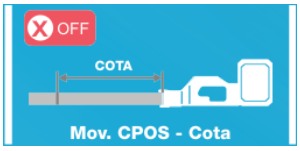
MOVIMENTA EIXO DAS PINÇAS
Este botão permite movimentar o eixo das pinças.
Após selecionar este botão, é preciso manter selecionado o botão de sentido de movimento usando as flechas localizadas na parte inferior esquerda da tela:

DESLIGA COMANDOS SELECIONADOS
Este botão permite desligar os comandos acionados.

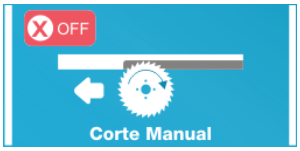
ACIONAR PINÇAS
Este botão permite acionar as pinças.



CORTE MANUAL – COTA
Este botão permite movimentar o eixo das pinças para uma posição desejada e efetuar um corte em manual.
Ao selecionar esta opção será habilitado o campo para inserção da cota desejada:



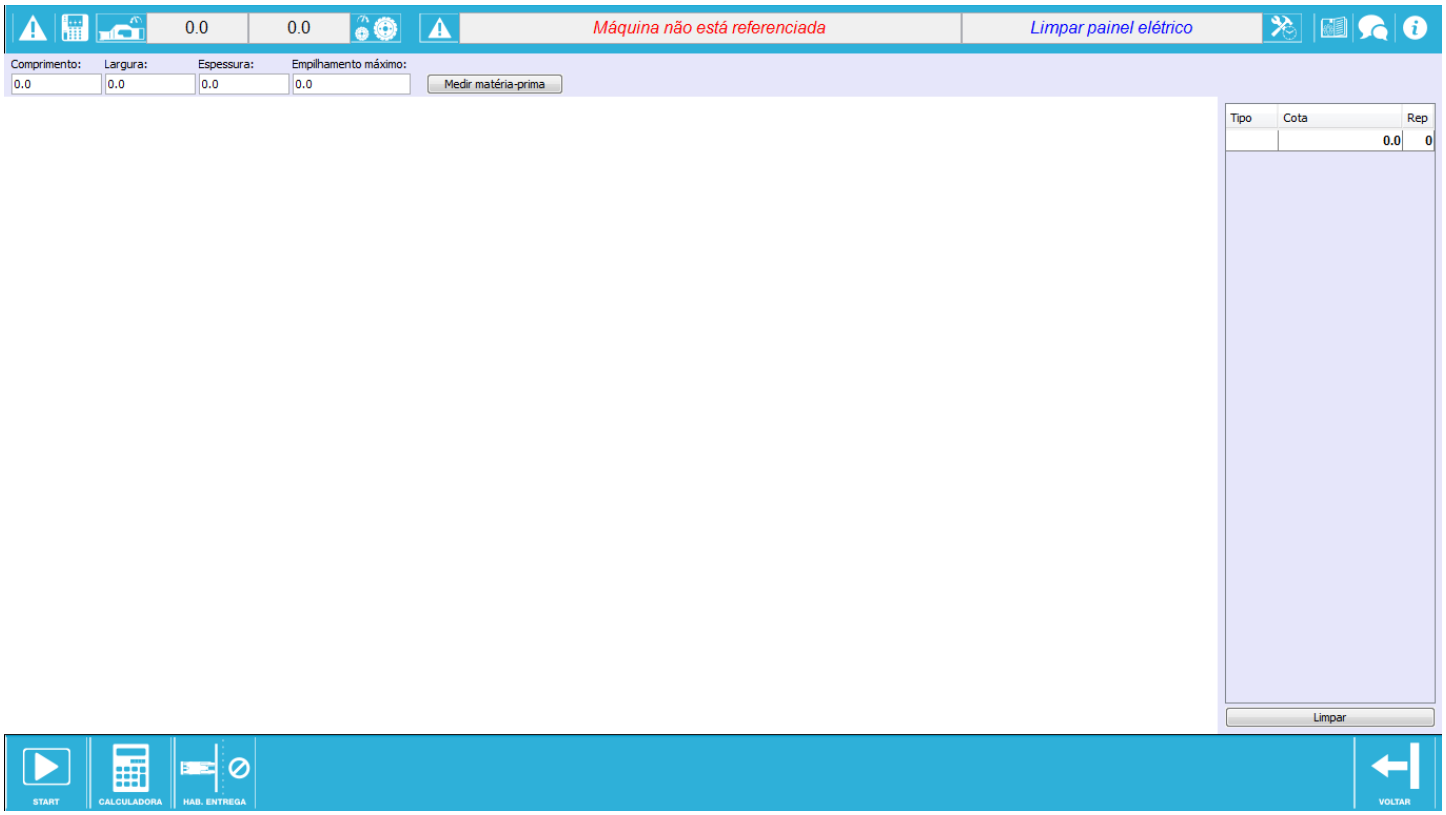
MOVIMENTO DO EIXO DAS PINÇAS
Este botão permite movimentar o eixo das pinças para uma posição desejada.
Ao selecionar esta opção será habilitado o campo para inserção da cota desejada:



CORTE MANUAL
Este botão permite efetuar um corte em manual.

4. SEMIAUTOMÁTICO

A modalidade de execução em semiautomático representa uma simplificação da execução em automático de um programa de corte. Nesse modo de trabalho é possível realizar cortes utilizando apenas uma fase de corte com auxílio do alinhador lateral, se necessário:



4.1 Operabilidade

Pressionar o botão correspondente à função desejada.

4.2 Funções

START
Quando pressionado, inicia a execução do programa em semiautomático.

CALCULADORA
Abre a calculadora do Windows.

HABILITA ENTREGA DE REFILO
Quando pressionado, habilita a entrega do refilo no final do corte.

VOLTAR
Quando pressionado, volta à tela inicial.

4.3 Descrição dos campos

COMPRIMENTO PAINEL
Comprimento da matéria-prima (informar em mm).

LARGURA PAINEL
Largura da matéria-prima (informar em mm).

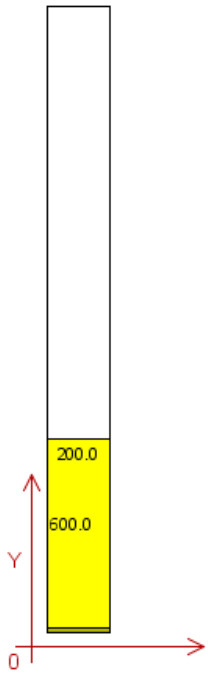
ESPESSURA
Espessura da matéria-prima (informar em mm).

EMPILHAMENTO MÁXIMO
Espessura máxima de empilhamento permitida (informar em mm).

As coordenadas de corte são informadas dentro da tabela abaixo (para realizar coordenadas de refilo é utilizada a coordenada RY e para realizar cortes de peças prontas é utilizada a coordenada Y):

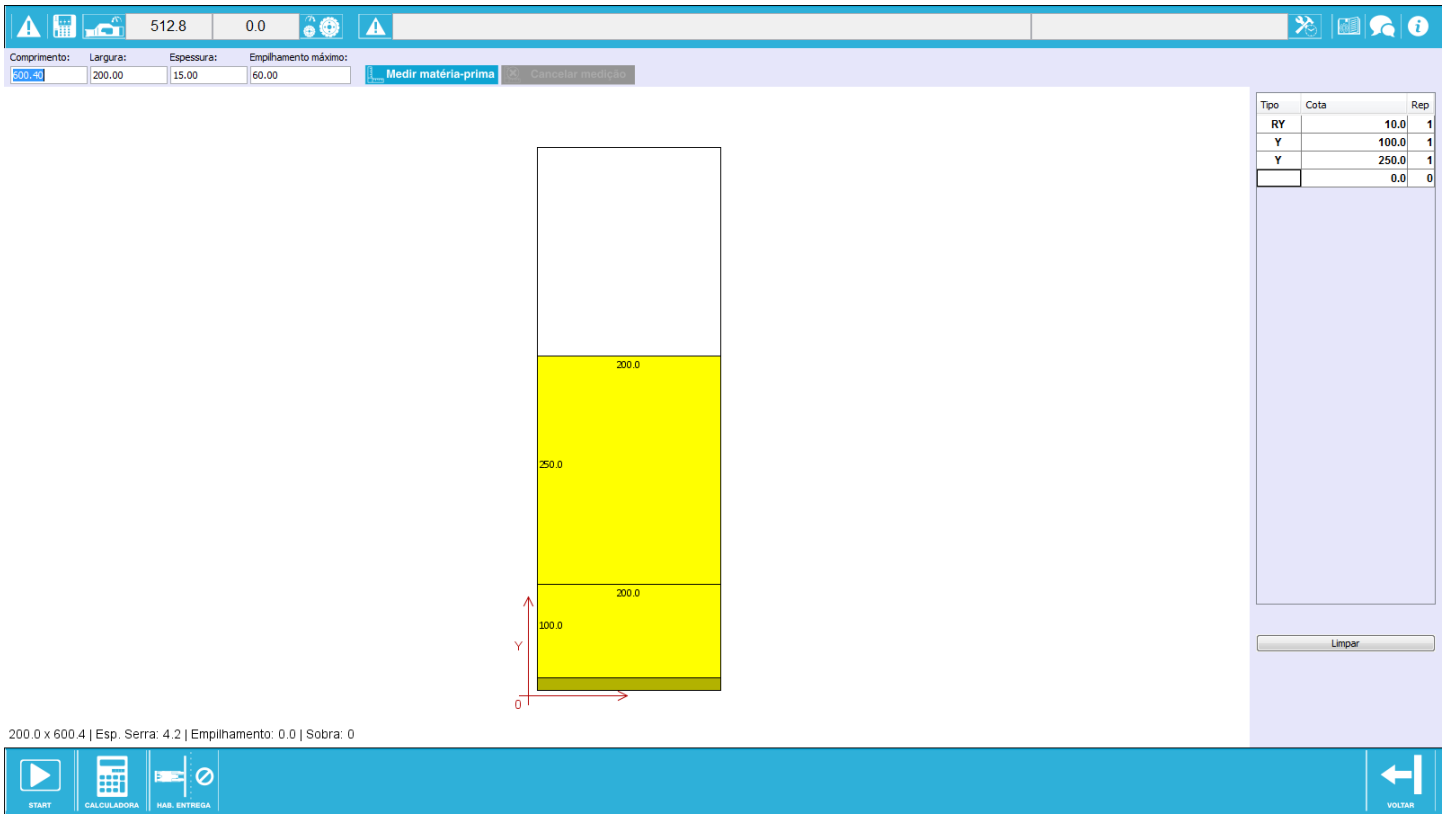
Tipo	Cota	Rep
RY	10.0	1
Y	600.0	1
	0.0	0

Abaixo é exibida a representação gráfica do plano de corte acima (refilo de 10 mm e uma peça de 600 mm):



4.4 Medidor de matéria-prima (opcional da Astra)

Na seccionadora modelo Astra existe o opcional para fazer a medição do comprimento da matéria-prima em semiautomático. Os botões para dar início na medição e para cancelar estão localizados no canto superior da tela:



Processo de medição:

a) Pressionar o botão “Medir matéria-prima” e esperar o carro das pinças ir para a posição 170 mm, o botão de Start (botão verde localizado na botoeira física) irá começar a piscar:

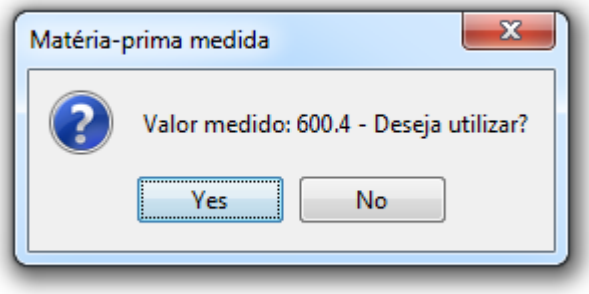
b) Se desejar, pode-se habilitar o alinhador lateral para que o mesmo auxilie no processo de medição;

c) Inserir na máquina a matéria-prima a ser medida, encostando-a contra as pinças e batente esquerdo da máquina;

d) Pressionar o botão de Start (neste momento o alinhador será acionado caso o mesmo esteja habilitado, as pinças fecharão e o carro das pinças irá puxar a matéria-prima para trás até desacionar o sensor de peça no esquadro do alinhador lateral 1, o carro das pinças começará a avançar até acionar novamente o sensor e irá parar);

Observação: Durante o processo acima mencionado, caso deseja-se cancelar a operação de medição pode-se clicar no botão “Cancelar medição”:

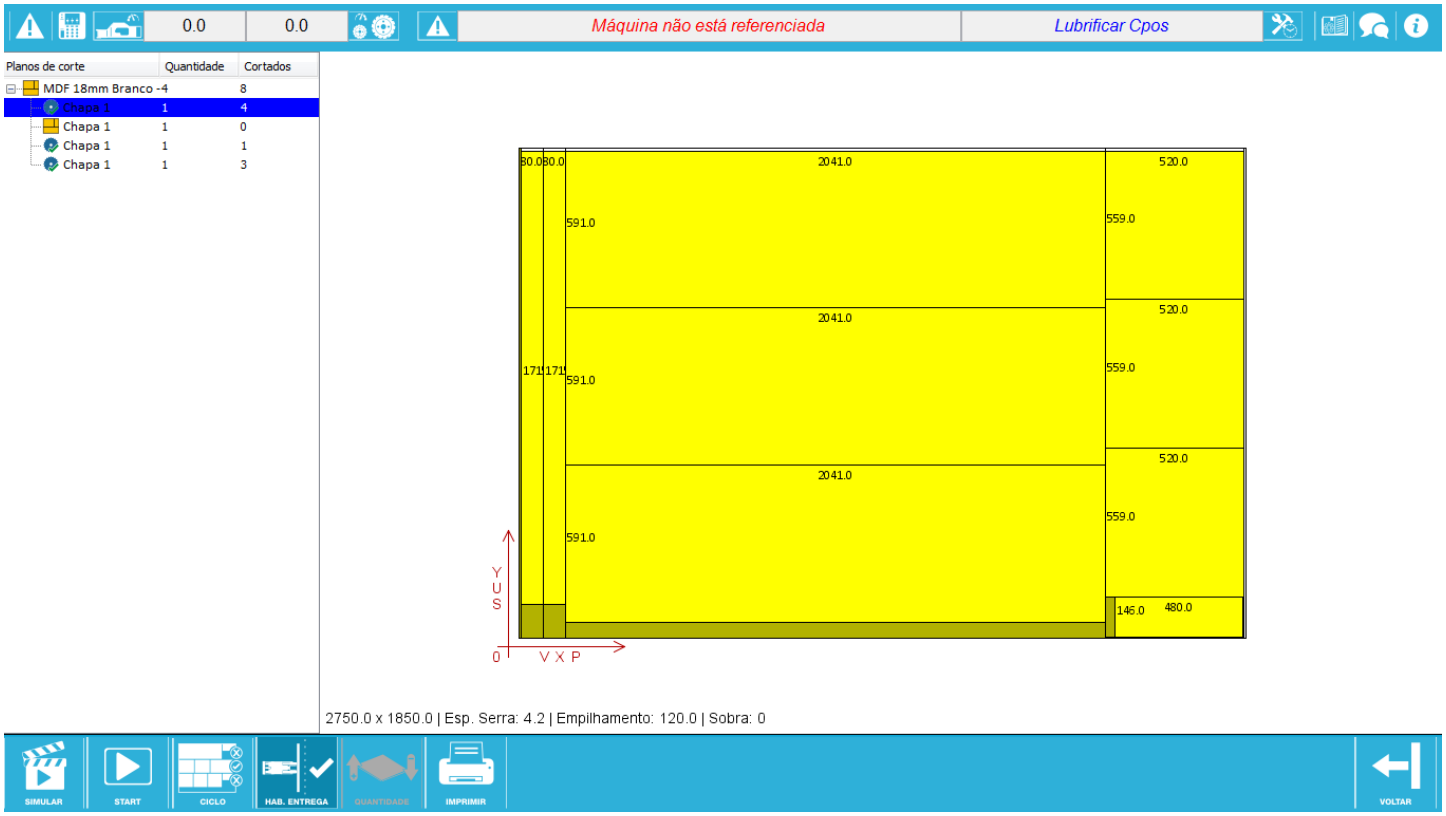
e) Ao terminar de medir, será mostrada ao operador a seguinte mensagem:



Observação: Se o operador clicar em “Yes” o valor irá automaticamente para o campo “Comprimento” e se houver um plano já desenhado, o mesmo será atualizado assumindo a nova medida. Se o operador clicar em “No” nada acontecerá e o valor medido será perdido.

5. EXECUÇÃO DE UM LOTE EM AUTOMÁTICO

Permite executar um lote em modo automático.



5.1 Operabilidade

Pressionar o botão correspondente à função desejada.

5.2 Funções

SIMULADOR
Permite visualizar a sequência de cortes que serão executados no programa que está aberto no momento.

START
Quando pressionado, inicia a execução do lote em automático.

CICLO
Permite recomeçar a execução de um plano de corte a partir de um determinado ciclo.

HABILITA ENTREGA DE REFILO
Quando pressionado, habilita a entrega do refilo no final do corte da matéria-prima.

IMPRIMIR ETIQUETAS
Permite imprimir as etiquetas do plano que está atualmente aberto.

VOLTAR
Volta à tela inicial do supervisório.

5.3 Como iniciar a execução de um corte

Para executar o plano de corte (lote ou programa) aberto, deve-se pressionar o botão Start. Quando é pressionado o botão Start é exibida a janela mostrada abaixo. Nessa janela é preciso informar:

- Se a alimentação será esquerda ou direita;
- Executar em modo de demonstração ou não;
- Ativar o modo de empilhamento de chapas;
- Quantas vezes repetir o corte do plano.

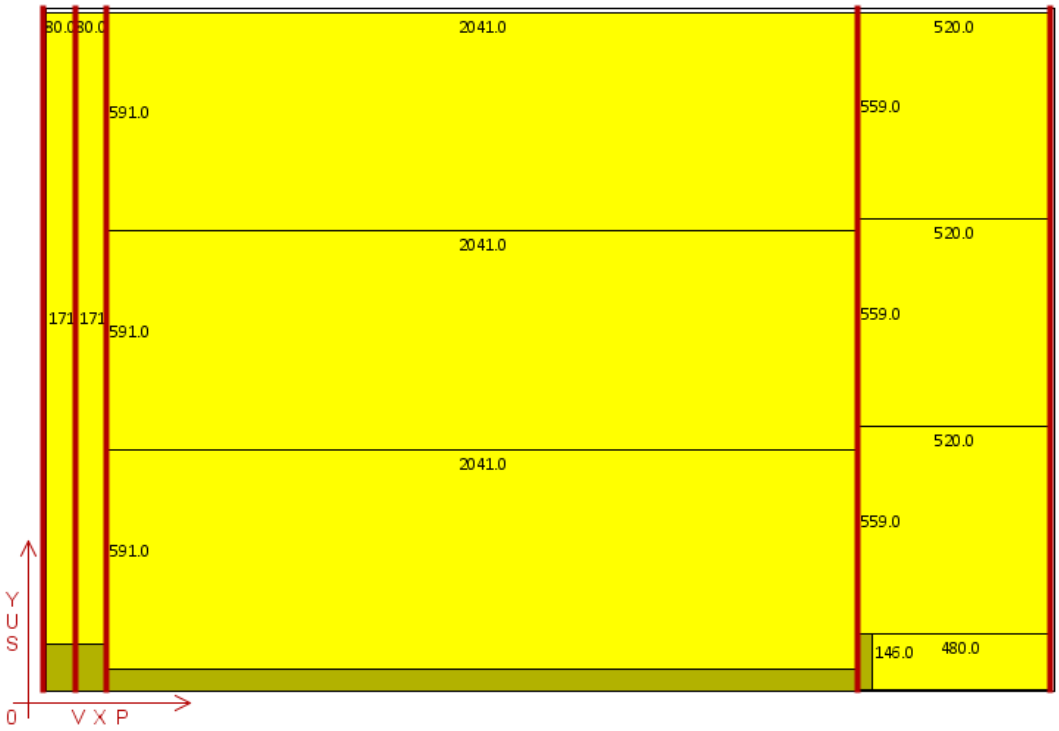
Após selecionar as opções desejadas, deve-se pressionar o botão *Confirmar.* Nesse momento deve-se alimentar a máquina com a matéria-prima adequada e pressionar o botão luminoso verde situado na botoeira de comando para iniciar o ciclo de corte.

5.4 Como simular a sequência de cortes

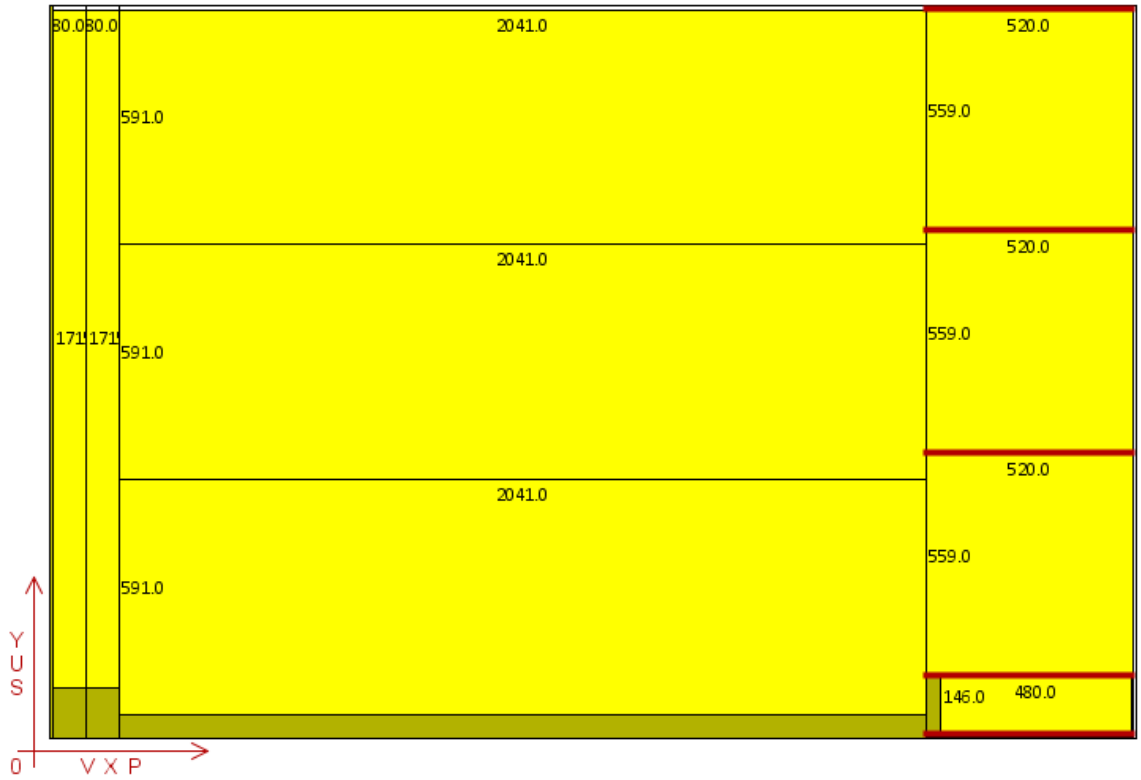
É possível fazer a simulação da sequência de cortes usando o botão “Simular”:

Exemplo de simulação:

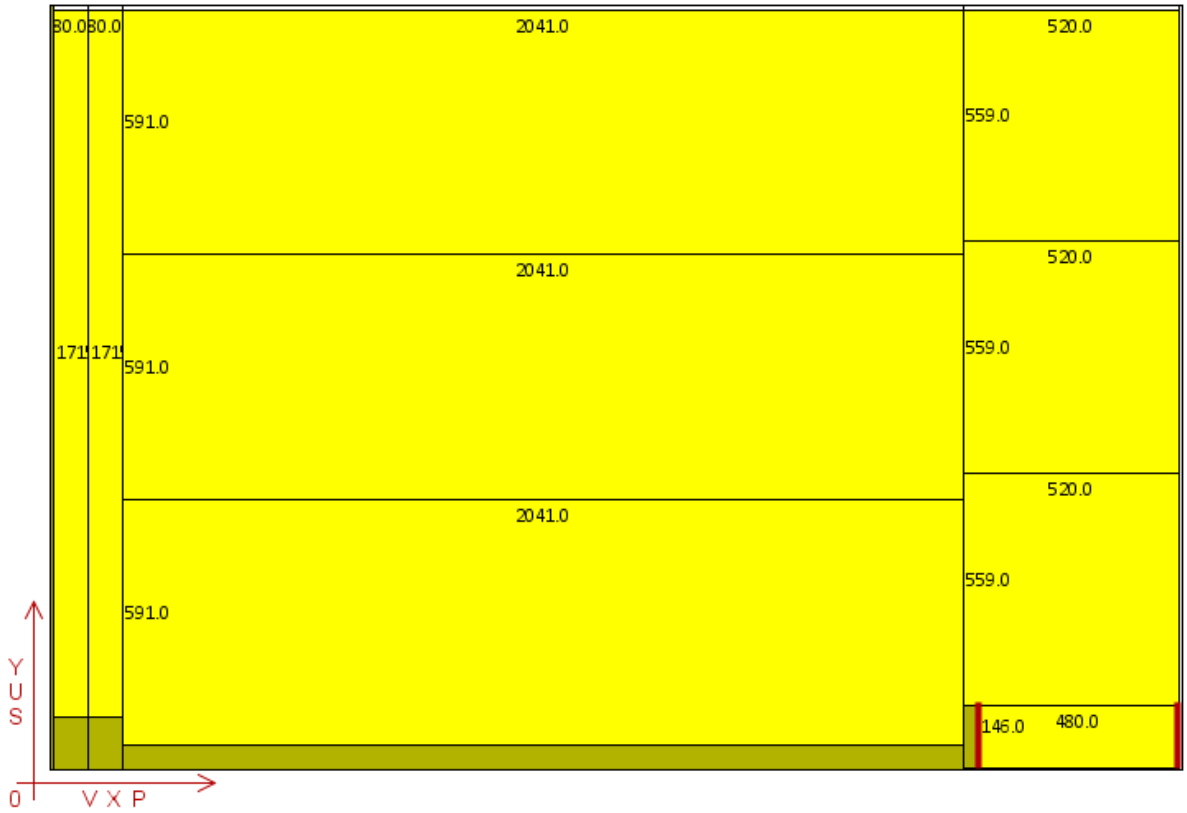
Passo 1)



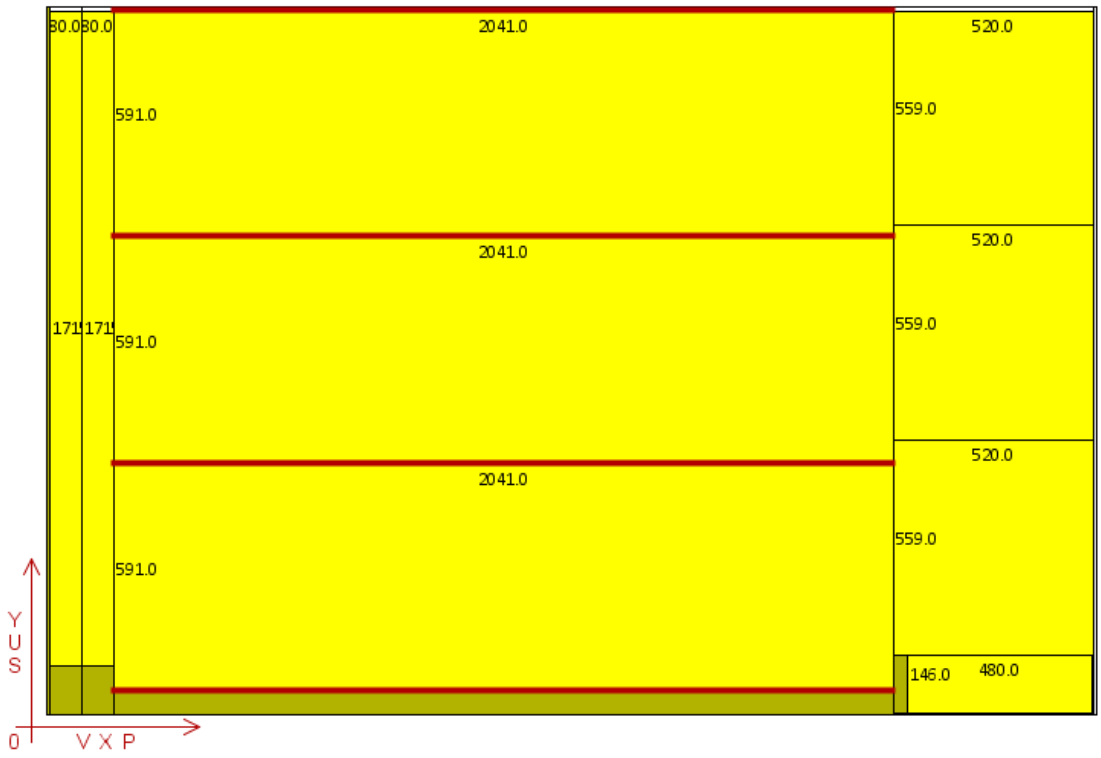
Passo 2)



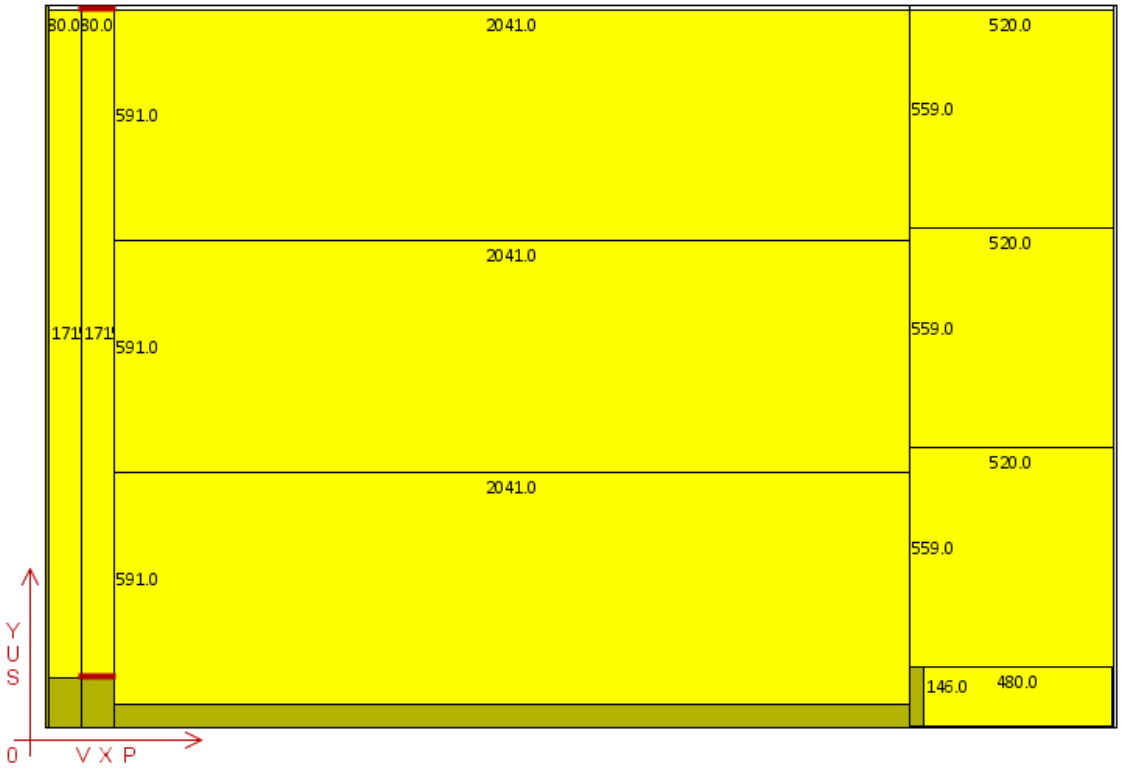
Passo 3)



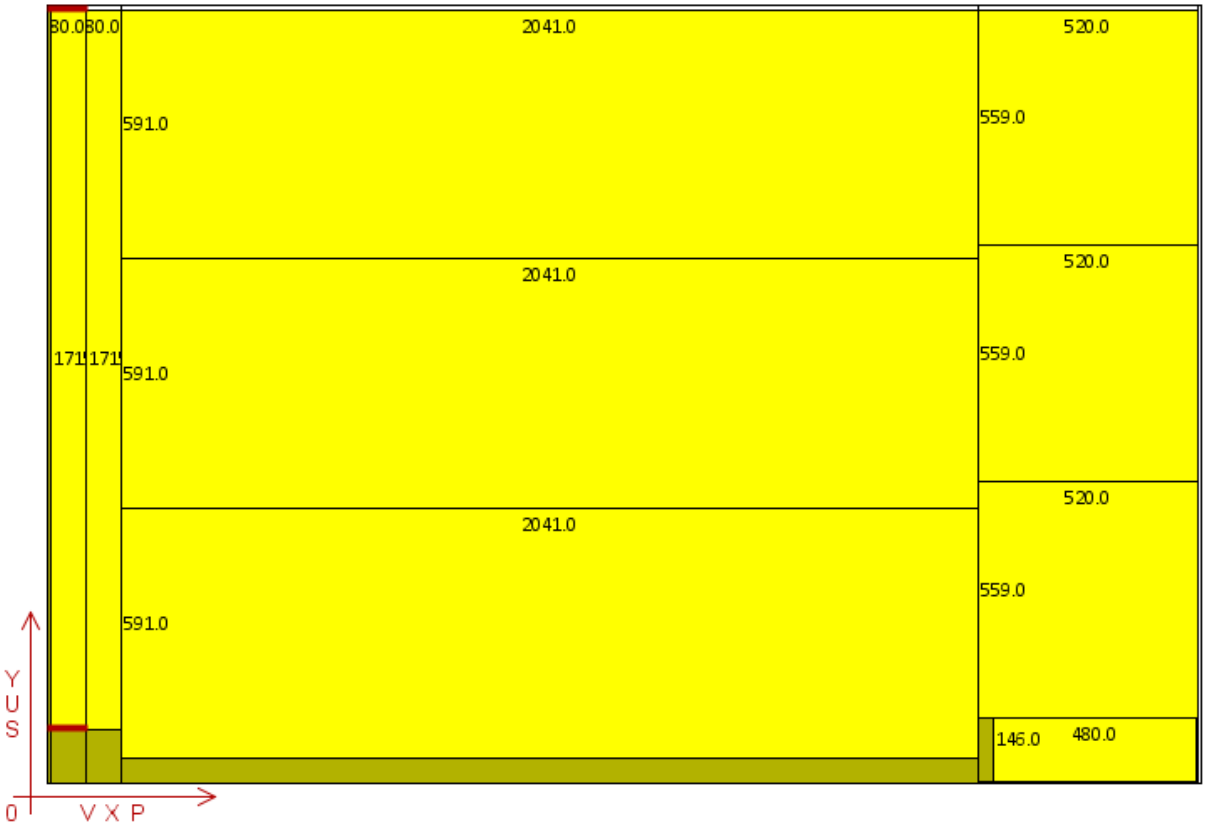
Passo 4)



Passo 5)

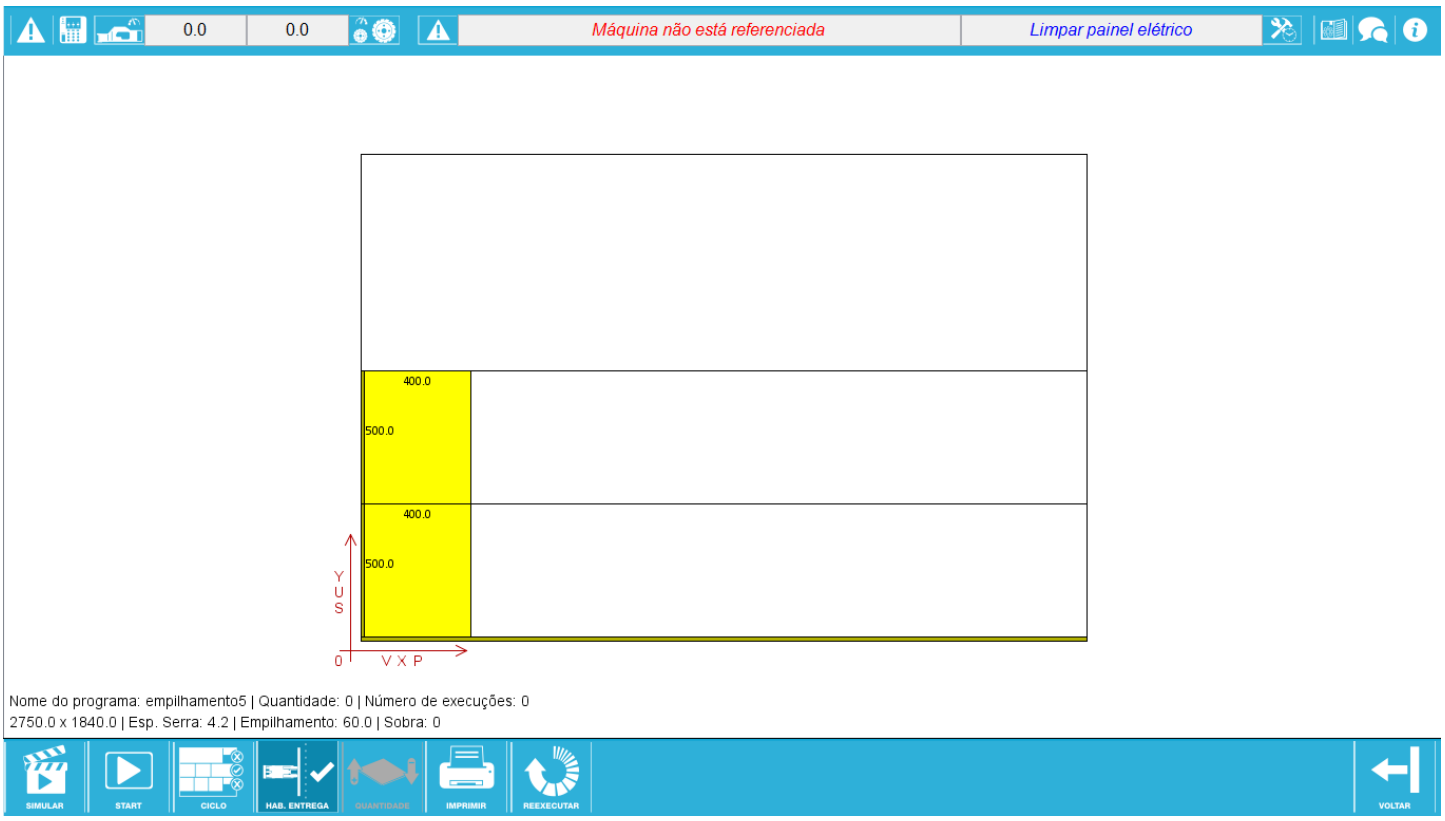


Passo 6)


30.0
30.0
2041.0
520.0
591.0
559.0
2041.0
520.0
171
171
591.0
559.0
2041.0
520.0
591.0
559.0
146.0
480.0
Y
U
S
0
V X P

6. EXECUÇÃO DE UM PROGRAMA EM AUTOMÁTICO

A execução de um programa é bem semelhante a execução de um lote, abaixo é possível ver a tela de corte de um programa:



6.1 Operabilidade

Pressionar o botão correspondente à função desejada.

6.2 Funções

SIMULADOR
Permite visualizar a sequência de cortes que serão executados no programa que está aberto no momento.

START
Quando pressionado, inicia a execução do programa em automático.

CICLO
Permite recomeçar a execução de um plano de corte a partir de um determinado ciclo.

HABILITA ENTREGA DE REFILO
Quando pressionado, habilita a entrega do refilo no final do corte da matéria-prima.

QUANTIDADE
Função utilizada para alterar a quantidade de execuções do programa que está aberto.

IMPRIMIR ETIQUETAS
Permite imprimir as etiquetas do plano que está atualmente aberto.

REEXECUTAR
Ao clicar neste botão, o plano é repintado, com o intuito de executá-lo novamente.

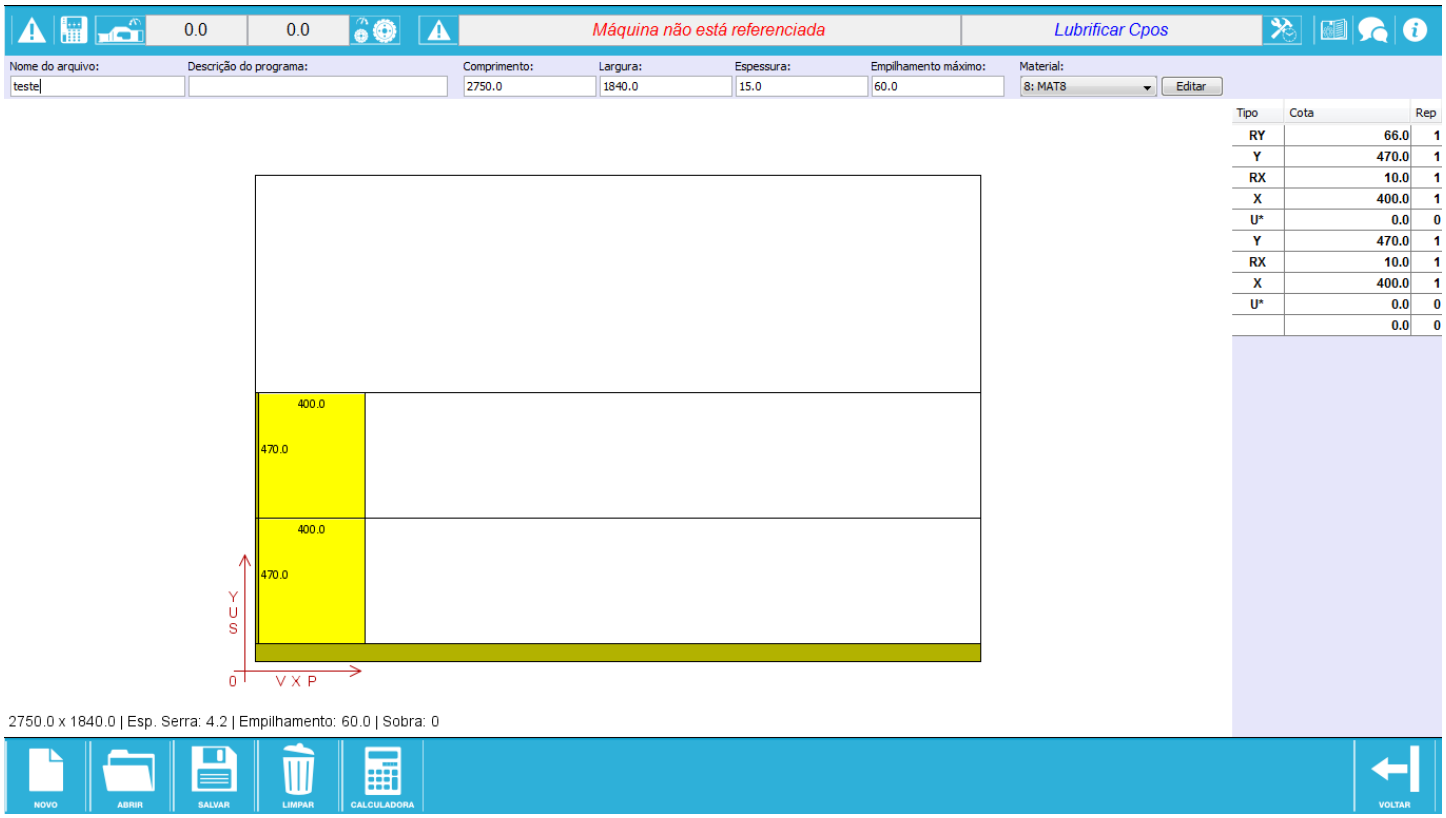
VOLTAR
Volta à tela inicial do supervisório.

7. PROGRAMAÇÃO

Neste capítulo é apresentado o modulo de edição de programas para a máquina.

7.1 Editor de programas

Permite escrever ou editar um programa de corte.



7.1.1 Operabilidade

Informar os valores desejados e executar a função desejada (novo, abrir, salvar ou limpar).

7.1.2 Funções

NOVO
Cria um novo programa para edição.

ABRIR
Abre um programa para edição.

SALVAR
Salva o programa que está atualmente aberto no editor.

LIMPAR
Apaga o programa que está atualmente aberto no editor.

CALCULADORA
Abre a calculadora do Windows.

VOLTAR
Volta à tela principal.

7.1.3 Descrição dos campos

ARQUIVO
Nome do programa a ser manipulado.

DESCRIÇÃO
Descrição do programa a ser manipulado.

MATERIAL
Seleciona o material a ser utilizado no plano de corte.

COMPRIMENTO
Comprimento da matéria-prima (informar em mm).

LARGURA
Largura da matéria-prima (informar em mm).

ESPESSURA
Espessura da matéria-prima (informar em mm).

EMPILHAMENTO MÁXIMO
Empilhamento máximo permitido (informar em mm).

7.1.4 Estrutura de escrita do programa

Para criar um plano de corte, são utilizadas as seguintes coordenadas:

P: cria um corte paralelo ao eixo vertical do monitor.
Y: cria um corte paralelo ao eixo horizontal do monitor.
X: cria um corte paralelo ao eixo vertical do monitor.
U: cria um corte paralelo ao eixo horizontal do monitor.
V: cria um corte paralelo ao eixo vertical do monitor.
S: cria um corte paralelo ao eixo horizontal do monitor.

Para criar um refilo, são utilizadas as seguintes coordenadas:

RP: cria um refilo paralelo ao eixo vertical do monitor.
RY: cria um refilo paralelo ao eixo horizontal do monitor.
RX: cria um refilo paralelo ao eixo vertical do monitor.
RU: cria um refilo paralelo ao eixo horizontal do monitor.
RV: cria um refilo paralelo ao eixo vertical do monitor.
RS: cria um refilo paralelo ao eixo horizontal do monitor.

Além dos tipos de coordenadas citadas acima, existem as coordenadas especiais para limitar a abrangência do próximo corte:

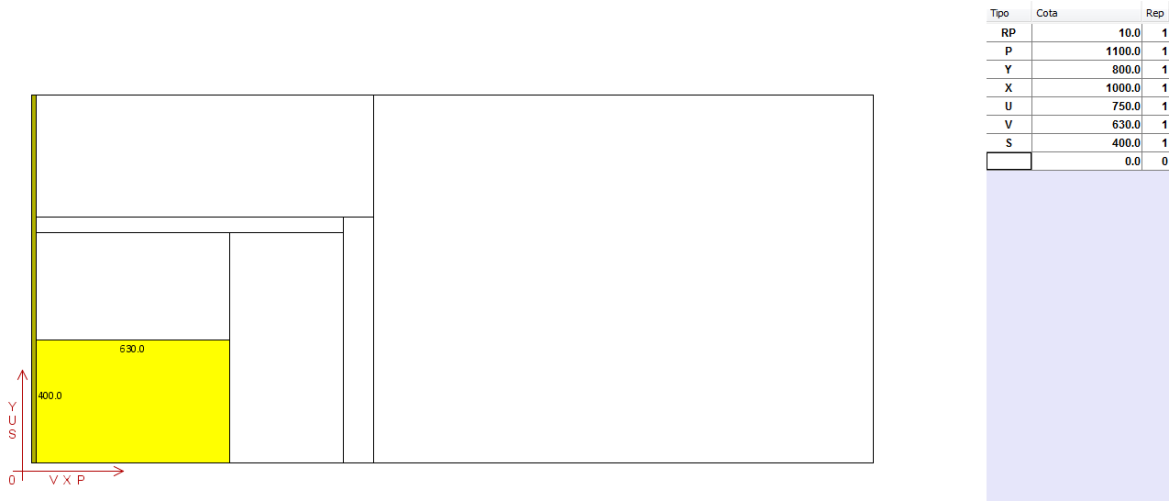
Y*: cria um corte paralelo ao eixo horizontal do monitor.
X*: cria um corte paralelo ao eixo vertical do monitor.
U*: cria um corte paralelo ao eixo horizontal do monitor.
V*: cria um corte paralelo ao eixo vertical do monitor.
S*: cria um corte paralelo ao eixo horizontal do monitor.

Esse tipo de coordenada com asterisco é utilizada para limitar a abrangência da atuação da próxima coordenada a ser inserida.

7.1.5 Sequência da utilização das coordenadas

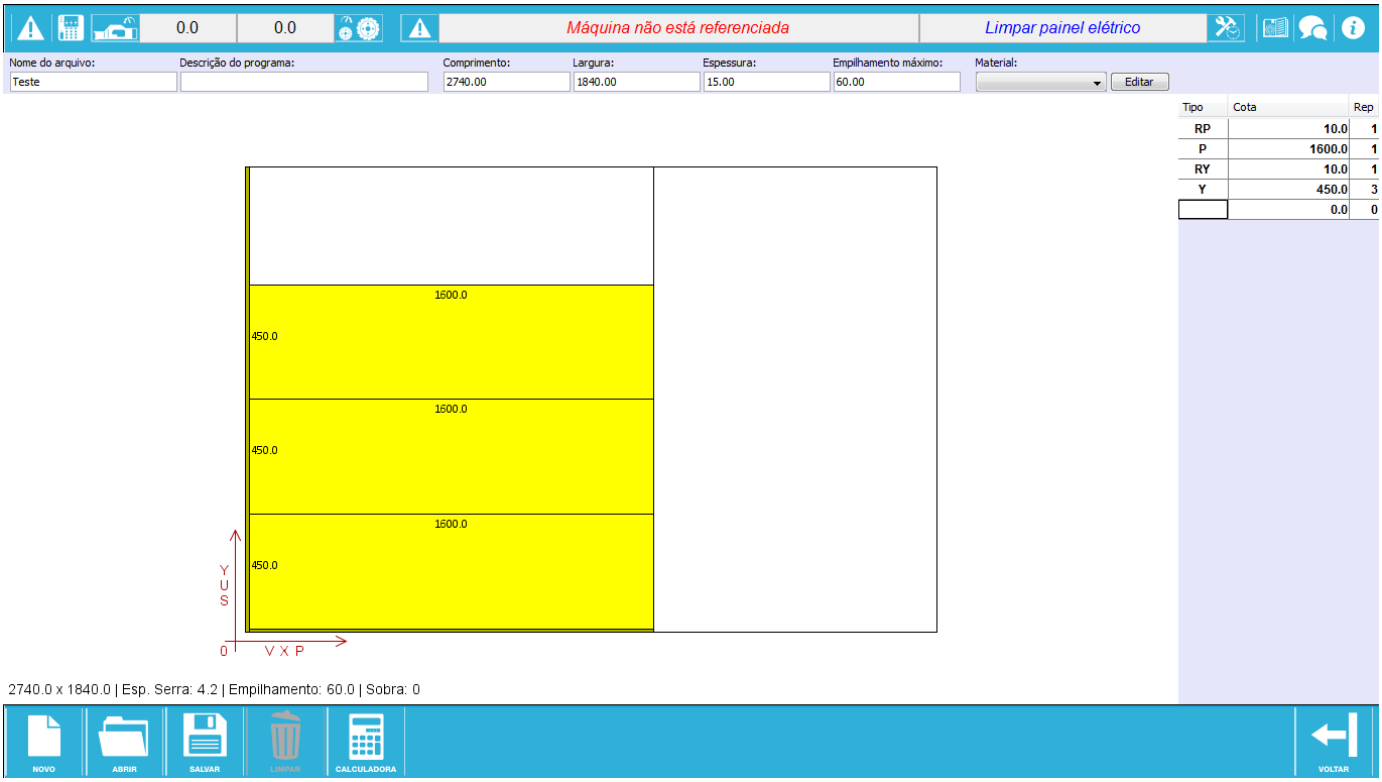
Ao escrever um programa de corte, deve-se inserir as coordenadas de corte na seguinte sequência:

P ⇨ Y ⇨ X ⇨ U ⇨ V ⇨ S

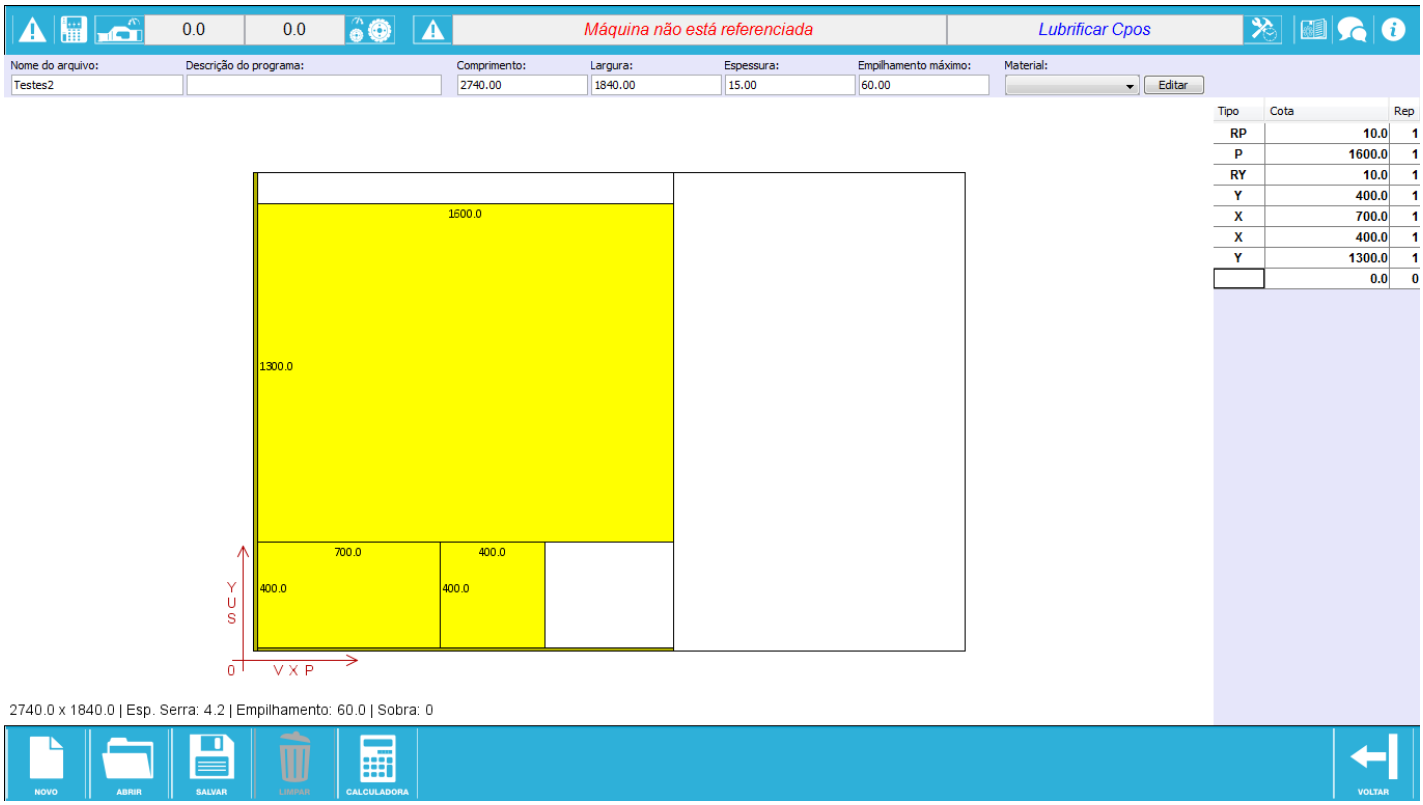


7.1.6 Exemplos

Deseja-se cortar 3 peças de 450 mm por 1600 mm. Para isso, é iniciado um refilo de 10 mm (RP), feito um corte de 1600 mm (P), virado a tira contra o esquadro da máquina, feito um refilo de 10 mm (RY) e executado três cortes de 450 mm (Y):



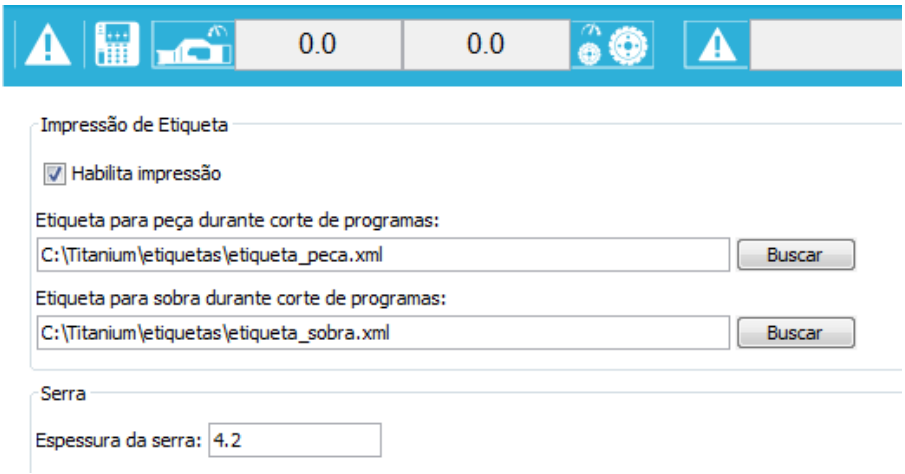
No próximo exemplo, deseja-se cortar 1 peça de 400 mm por 700 mm, 1 peça de 400 mm por 400 mm e 1 peça de 1300 mm por 1600 mm. Primeiramente é realizado um refilo de 10 mm (RP) e executado um corte de 1600 mm (P). A matéria-prima é virada e realizado um refilo de 10 mm (RY) e um corte de 400 mm (Y) que irá gerar um nova tira que deve ser retrabalhada. Para fazer esse retrabalho é feito primeiramente um corte de 700 mm (X) seguido de um corte de 400 mm (X). Para finalizar o corte da chapa é feito um corte de 1300 mm (Y):



7.2. Associando etiquetas aos cortes

7.2.1. Configurando os modelos de etiquetas

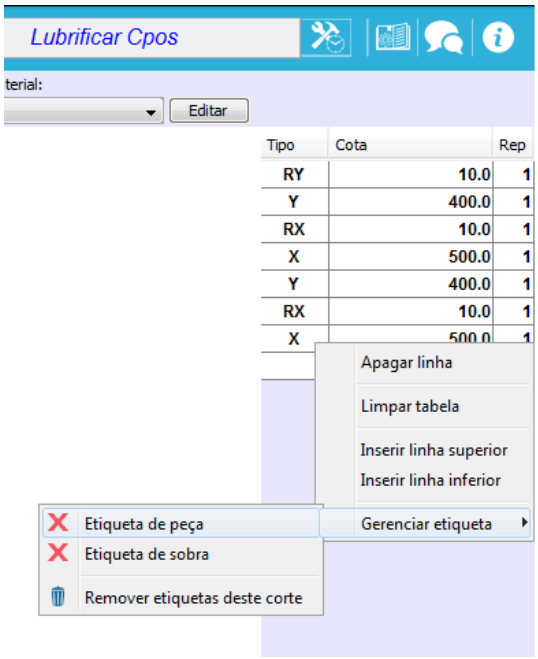
Após a criação e edição dos layouts das etiquetas de peças e sobras deve-se salvá-los dentro da pasta “C:\Titanium\etiquetas\” e configurá-los na tela de parâmetros clicando em “Buscar” nos respectivos campos:



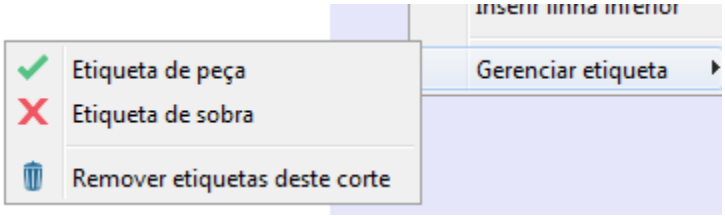
Observação: É necessário fazer este procedimento apenas uma vez. Depois de configurado, todas as associações de etiquetas usarão os layouts informados.

7.2.2. Como associar etiquetas aos cortes

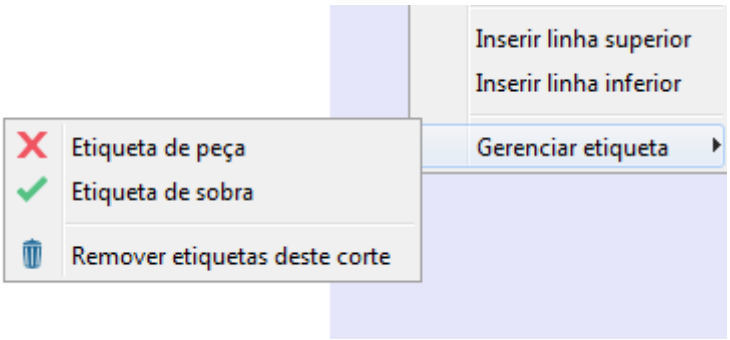
Para associar uma etiqueta a um corte, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a linha de corte que irá resultar em uma peça ou sobra e selecionar “Gerenciar etiqueta” e escolher entre “Etiqueta de peça” ou “Etiqueta de sobra”:



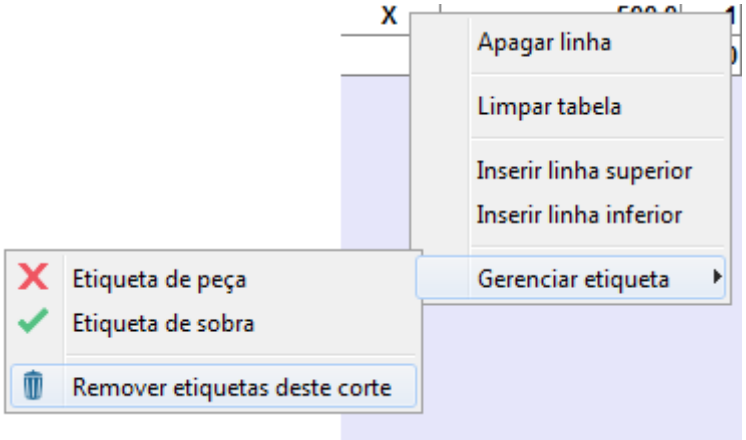
Ao selecionar determinada opção será associada a etiqueta e é exibido um ícone verde indicando que a associação foi feita corretamente:



Para associar uma etiqueta de sobra, usa-se o mesmo procedimento:



Para remover as etiqueta associada à determinada linha, basta selecionar “Gerenciar etiqueta/Remover etiquetas deste corte”:



7.2.3. Lista de campos dinâmicos

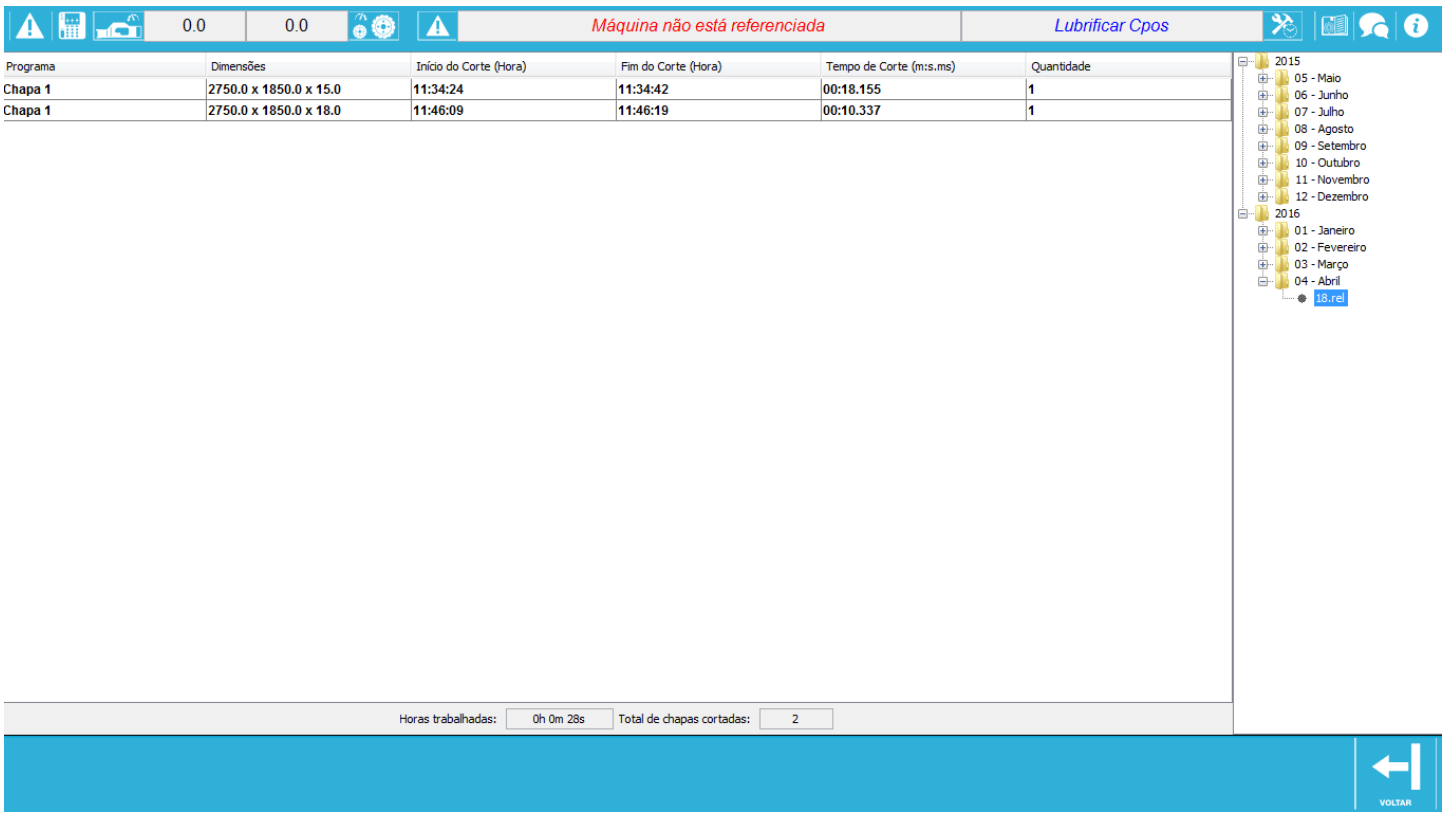
Campo	Variável
Nome do programa	$nomePrograma
Descrição do programa	$descricaoPrograma
Largura da matéria-prima	$larguraMateriaPrima
Comprimento da matéria-prima	$comprimentoMateriaPrima
Espessura da matéria-prima	$espessuraMateriaPrima
Largura da peça	$larguraPeca
Comprimento da peça	$comprimentoPeca

8. RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

Através do relatório de produção é possível obter diversas informações com relação aos cortes executados na seccionadora. O relatório é dividido por ano, mês e dia para facilitar a coleta de informações.

As informações que estão disponíveis para consulta são:

- Nome do programa executado;
- Dimensões da matéria-prima cortada;
- Hora de início e fim do corte;
- Tempo de corte individual de cada chapa;
- Quantidade de vezes que o plano foi executado;
- Total de chapas cortadas por dia (informação exibida no canto inferior da tela);
- Total de horas que a máquina esteve em trabalho (informação exibida no canto inferior da tela).



9. ALARMES

Quando acontece alguma avaria na máquina, é exibida uma mensagem de erro no software de controle da máquina, essa mensagem de erro é denominada alarme.

Os alarmes são exibidos dentro de uma tabela, que contém as colunas Código, Descrição e Grupo. Cada alarme possui um código individual, se clicar duas vezes sobre uma linha da tabela será aberto um arquivo de ajuda, contendo as causas e soluções do respectivo alarme.

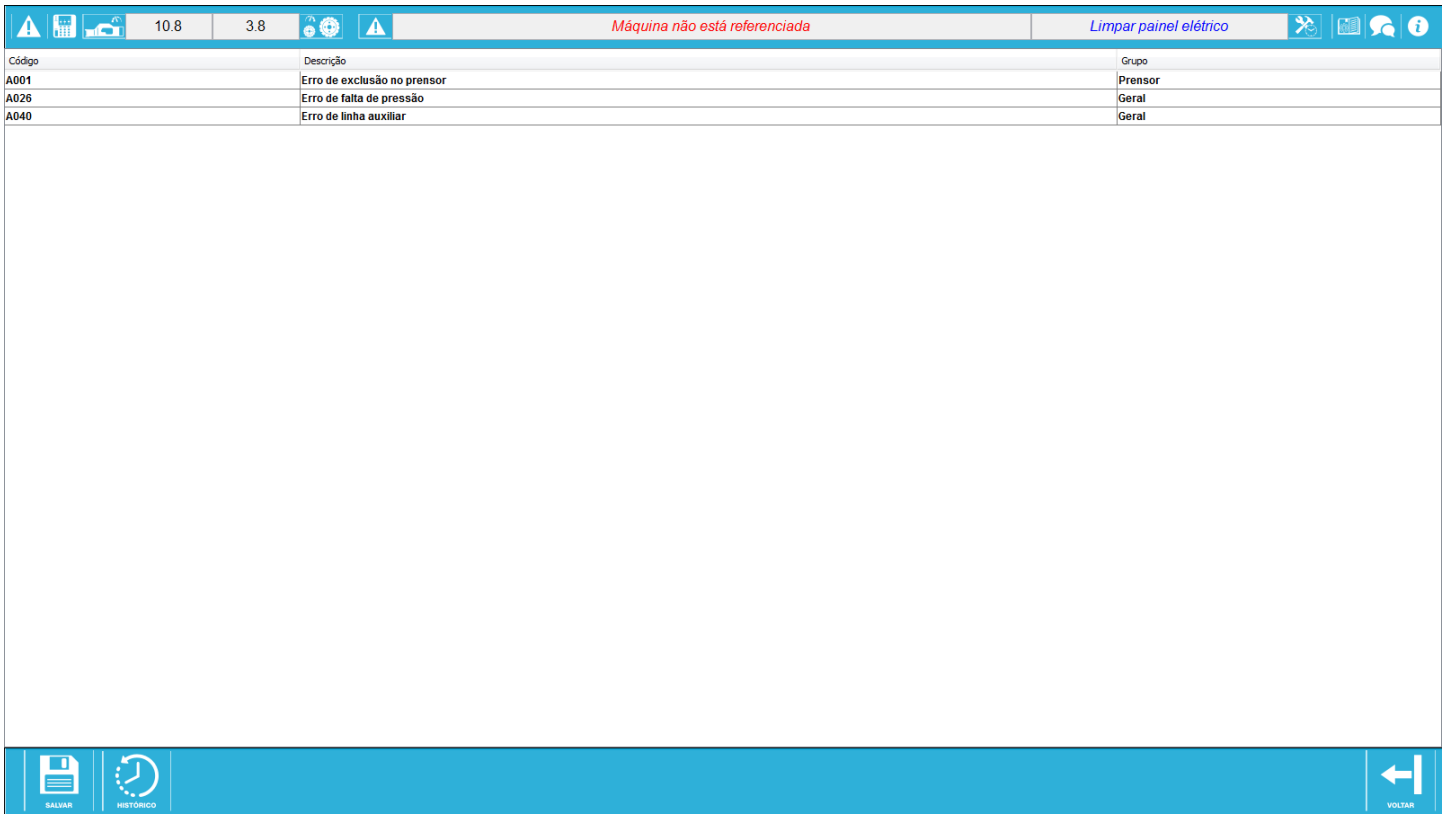
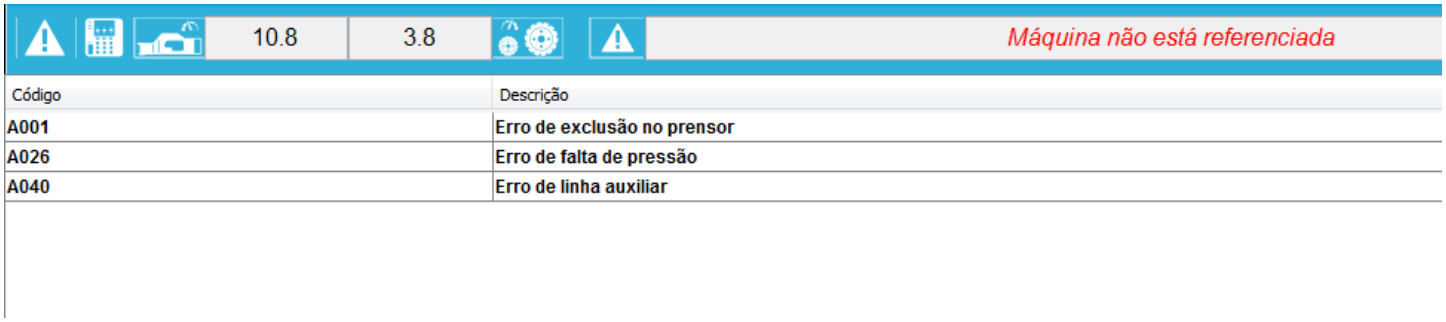


Imagem mais detalhada, contendo três alarmes ativos (A001, A026 e A040):



Ao clicar duas vezes sobre o alarme, abrirá o arquivo de ajuda:

Alarme – A026

Erro de falta de pressão.

Descrição:

Esse alarme acontece quando a pressão de ar da rede cai.

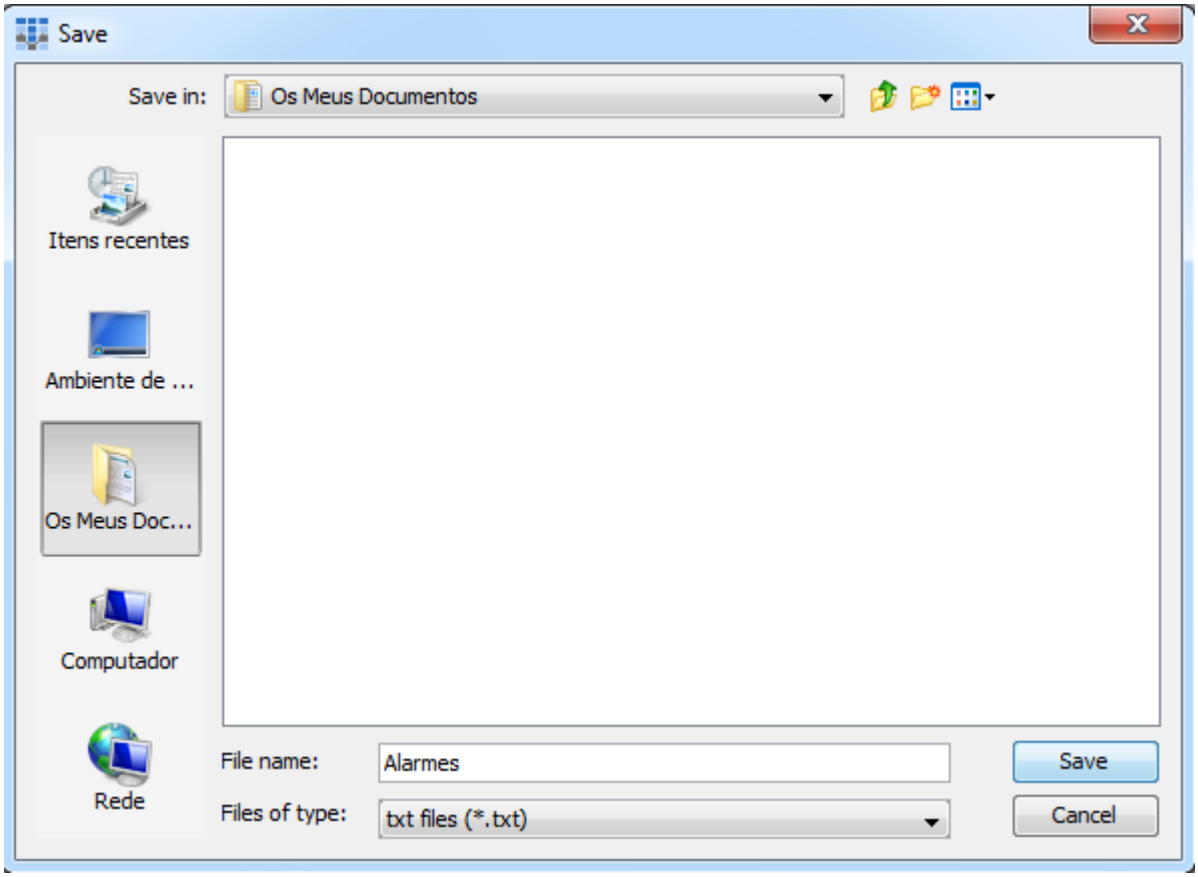
Causa: Pressão de ar abaixo de 4 bar.

Solução: Conferir pressão de ar indicado no manômetro e conferir pressostato.

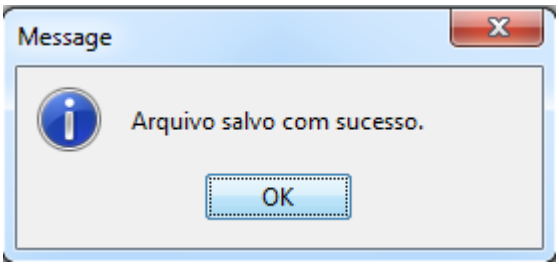
Após resolver os problemas que causaram os alarmes, basta ir na “área de comando” e pressionar “reset”:

Existe a possibilidade de salvar dentro de um arquivo de texto o estado atual dos alarmes, para isto basta clicar em “Salvar”, conforme visualizado na imagem abaixo:

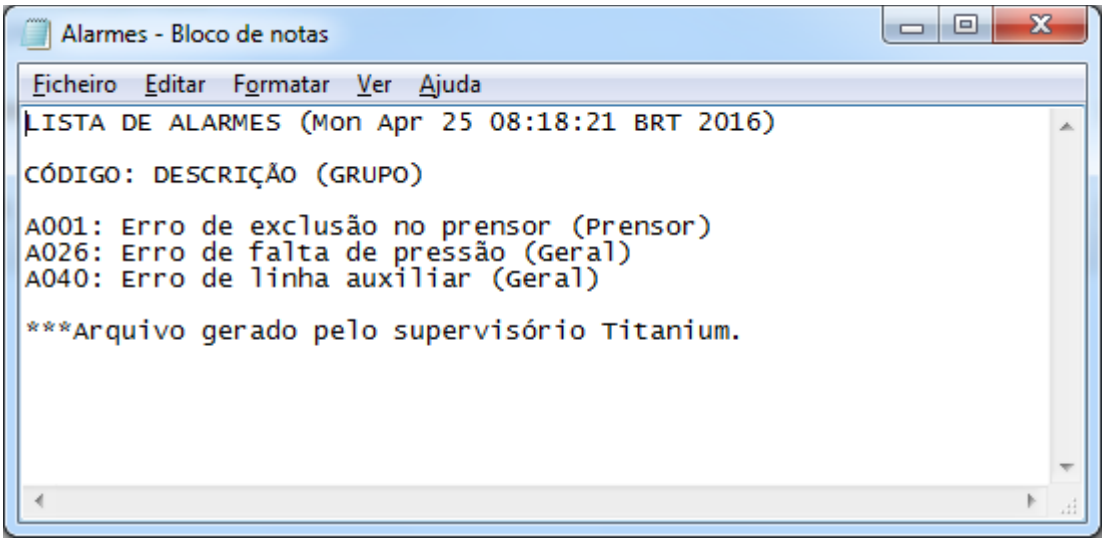
Após clicar em “Salvar”, deve-se indicar onde o arquivo deve ser salvo e clicar em “Save”:



Ao finalizar a gravação do arquivo é exibida a mensagem exibida abaixo:



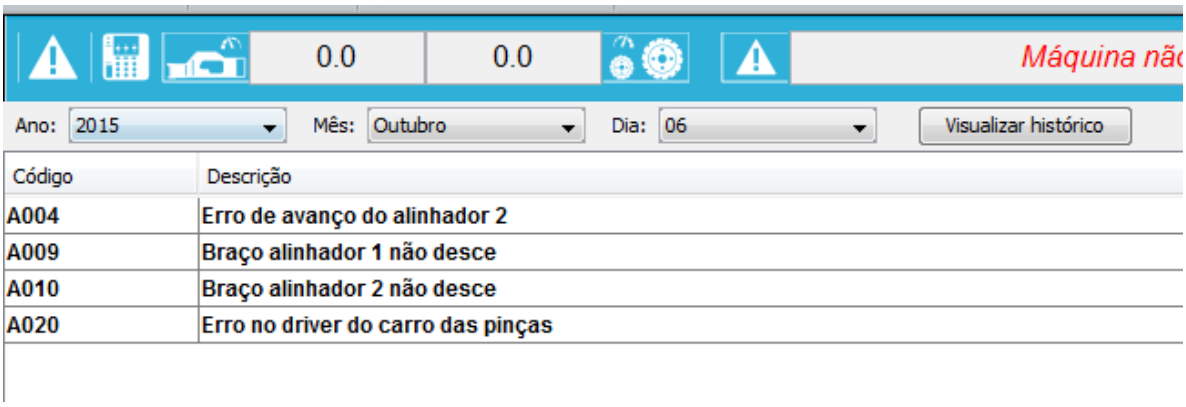
Segue exemplo do arquivo gerado:



10. HISTÓRICO DE ALARMES

É possível visualizar o histórico de alarmes, através do botão “Histórico” localizado na tela de alarmes, conforme indicado na imagem abaixo:

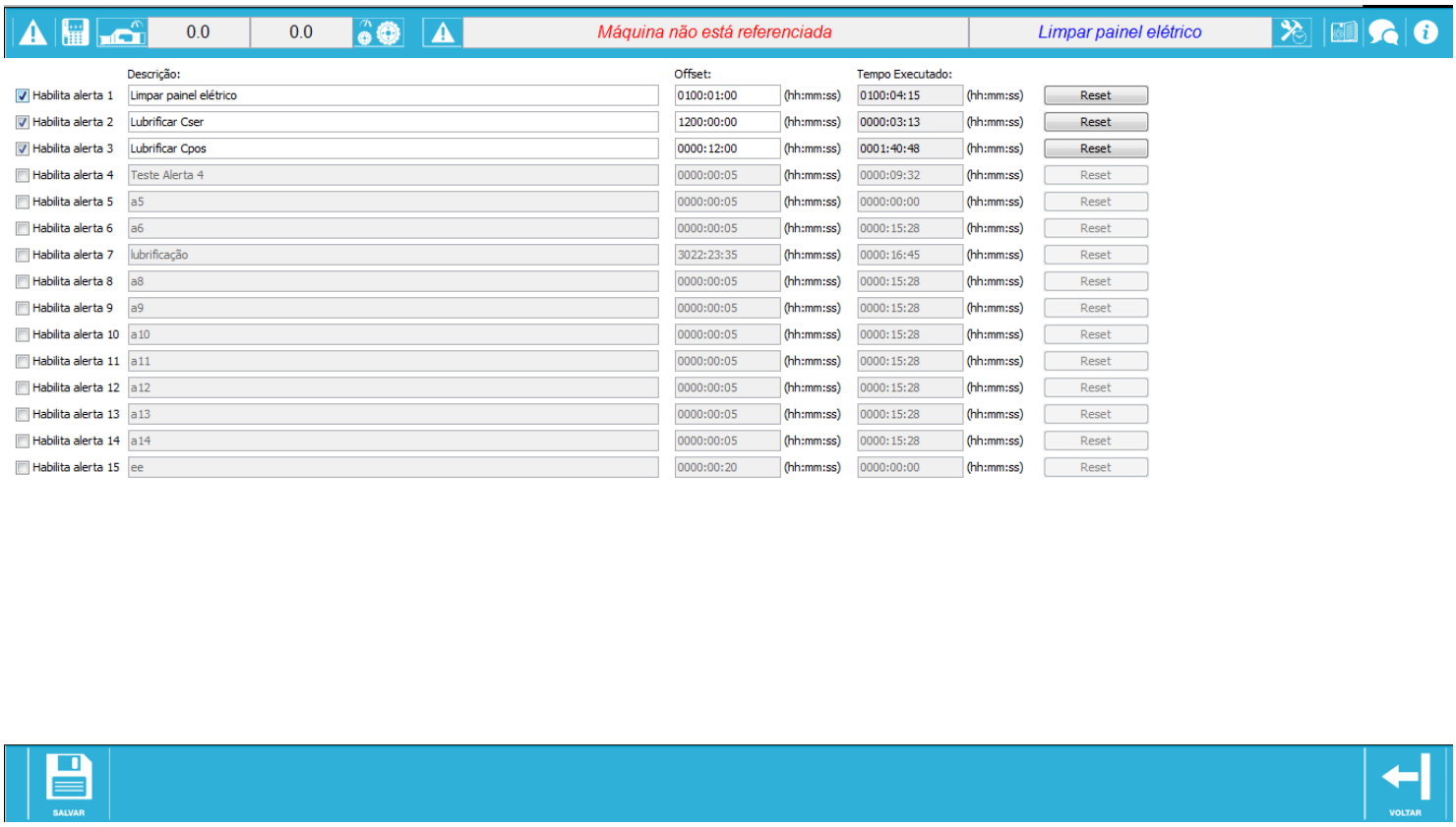
Ao acessar a tela de histórico, basta selecionar o período Ano/Mês/Dia e clicar em “Visualizar histórico”:



Ao clicar duas vezes sobre a linha do alarme é possível visualizar o arquivo de ajuda relacionado ao relativo alarme.

11. MANUTENÇÃO PROGRAMADA

É possível programar manutenções através da tela mostra abaixo, nela é possível habilitar até 15 alertas com base em um parâmetro de tempo (offset). Quando o valor de “Tempo Executado” é atingido, determinado alerta começa a ser exibido na barra superior do software:

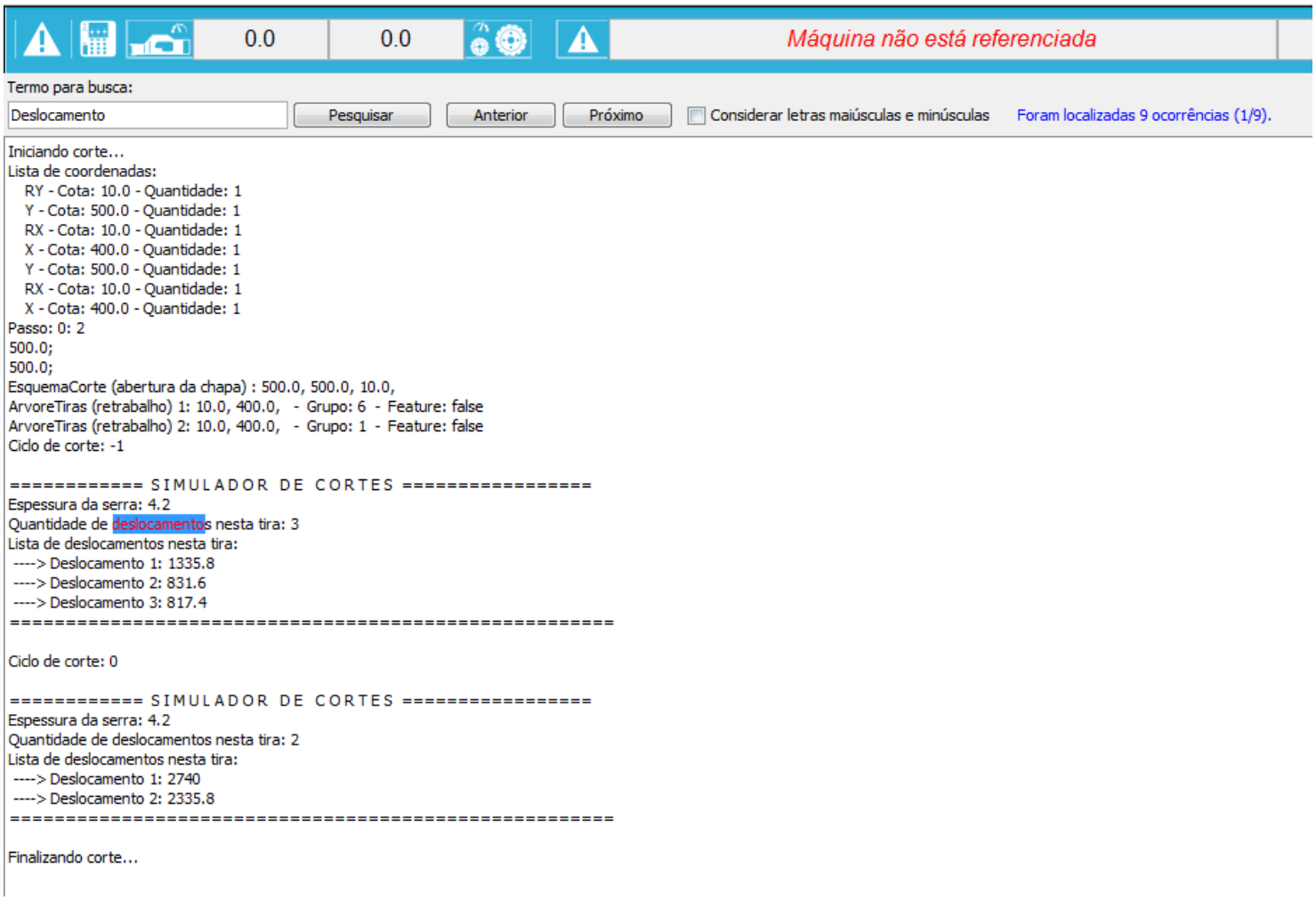


Para resetar determinado alerta, basta clicar no botão “Reset” relativo a cada alerta e posteriormente clicar no botão localizado na barra inferior “Salvar”.

12. VISUALIZAR VERSÃO DO SUPERVISÓRIO

Para visualizar a versão atual do software supervisório basta clicar o botão “I” situado na parte superior direita do software:

Será aberta a janela abaixo:

13. VISUALIZAÇÃO DO LOG

Para visualizar o log do software supervisório basta clicar no botão “Balões” ao lado do botão “I”. É possível realizar pesquisas dentro do arquivo de log, a fim de localizar palavras-chave com maior facilidade: